

Projet P3 - Requêtage SQL d'une base d'assurance logement

Deux preuves : modélisation relationnelle et requête SQL avancée

Le projet construit une base SQLite à partir de deux fichiers CSV, puis mobilise jointures, filtres, agrégations et normalisation pour répondre à douze questions métier.

Schéma relationnel et volumétrie

Deux tables reliées par Code_dep_code_commune : 30 335 contrats et 38 916 références géographiques.

SCHEMA RELATIONNEL

4

contrat	
123 Contrat_ID	INTEGER NOT NULL
AZ B_T_Q	VARCHAR
AZ Code_dep_code_commune	VARCHAR NOT NULL
AZ Code_postal	VARCHAR NOT NULL
AZ Formule	VARCHAR NOT NULL
123 No_voie	INTEGER NOT NULL
AZ Occupation	VARCHAR NOT NULL
123 Prix_cotisation_mensuel	REAL NOT NULL
123 Surface	INTEGER NOT NULL
AZ Type_contrat	VARCHAR NOT NULL
AZ Type_de_voie	VARCHAR NOT NULL
AZ Type_local	VARCHAR NOT NULL
AZ Valeur_declaree_biens	VARCHAR NOT NULL
AZ Voie	VARCHAR NOT NULL

region	
AZ Code_dep_code_commune	VARCHAR NOT NULL
AZ aca_nom	VARCHAR NOT NULL
AZ com_nom_maj_court	VARCHAR NOT NULL
123 dep_code	INTEGER NOT NULL
AZ dep_nom	VARCHAR NOT NULL
AZ dep_nom_num	VARCHAR NOT NULL
123 reg_code	INTEGER NOT NULL
AZ reg_nom	VARCHAR NOT NULL

- Un contrat est rattaché à 1 commune/département/région → via Code_dep_code_commune.
- On peut donc on peut **lister**, **compter**, **moyenner** par territoire.
- Table contrat (PK = Contrat_ID et **FK = Code_dep_code_commune**).
- Table region (**PK = Code_dep_code_commune**).
- Génération du code SQL de création des tables dans Dbeaver, client SQL Universel avec utilisation de SQLite, SGBD.
- Nombre de lignes chargées dans la base (Cf Document technique) :
 - Table contrat = 30335.
 - Table region = 38916.

Requête avancée : normalisation des communes de Paris

Utilisation d'une CTE, de REPLACE, de filtres GLOB et d'une agrégation pour intégrer les vingt arrondissements.

CAS UN PEU PLUS AVANCE

10

Requête 9 : Surface moyenne des contrats à Paris

- La donnée "Paris" était éclatée : PARIS, PARIS 1, ..., PARIS 20.
- On a normalisé les espaces avec REPLACE(...).
- On a pu ensuite calculer une **surface moyenne intégrant tous les arrondissements de Paris**

```
WITH paris_norm AS (  
  SELECT  
    c.Surface,  
    REPLACE(r.com_nom_maj_court, ' ', ' ') AS commune  
  FROM contrat c  
  JOIN region r  
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
)  
SELECT  
  ROUND(AVG(CAST(Surface AS REAL)), 2) AS surface_moyenne_paris  
FROM paris_norm  
WHERE  
  commune = 'PARIS'  
OR commune GLOB 'PARIS [1-9]'  
OR commune GLOB 'PARIS 1[0-9]'  
OR commune = 'PARIS 20';
```

	123 surface_moyenne_paris ▼
1	51,77